

Hackathon Battle

SMART SCAPE CUP

開発説明資料

Contents

01 ブロックスデュオ とは

02 大会ルール

03 成果物について

04 付録

01. ブロックスデュオ とは

01 ブロックスデュオとは

2人用のテリトリ戦略ゲーム

対戦ルール概要

Step
01

先攻後攻の決定

- ・プレイヤーは自分のピースの色を選択
- ・今回は先攻が赤色、後攻が青色とする

Step
02

陣取り

- ・ボード上に順番に1つずつピースを設置
- ・ピースは角と角が接するように設置

Step
03

ゲーム終了

- ・ピースを置く場所がなくなったプレイヤーはその時点で終了
- ・2人のプレイヤーがピースを置けなくなったらゲーム終了

Step
04

スコア計算

- ・手元に残ったピースのマス数を数える
- ・この数が少ないプレイヤーが勝者となる

▼ ブロックスデュオの画像



02 ルール詳細

先攻後攻の決定方法について

- ・プレイヤーはゲーム開始時に先攻（１）または後攻（２）を指示される

ボードについて

- ・14×14マスの正方形のボードを使用する

配置するピースについて

- ・各プレイヤーは右の図の21個のピースを使う
- ・配置する順番は定まれている
→プレイヤーが置くピースの順番や種類を検討して設置する

※初期の向きが実際のゲームとは異なっているので注意

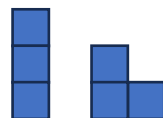
1マス×1ピース



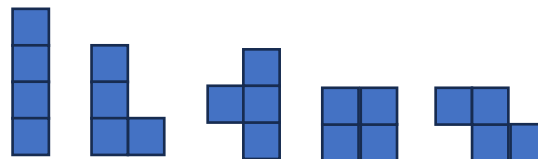
2マス×1ピース



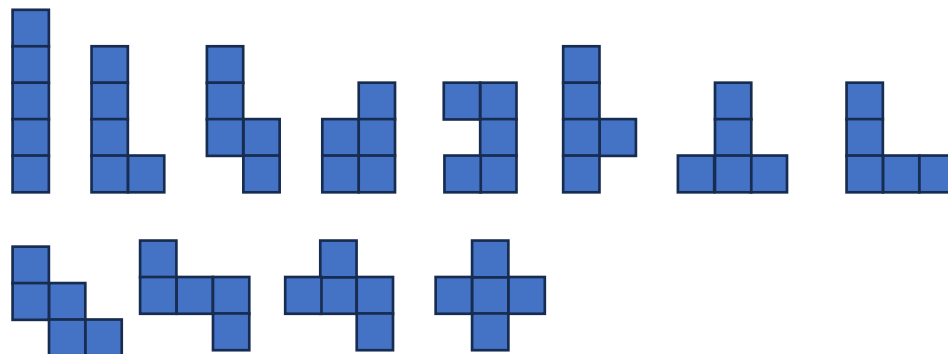
3マス×2ピース



4マス×5ピース



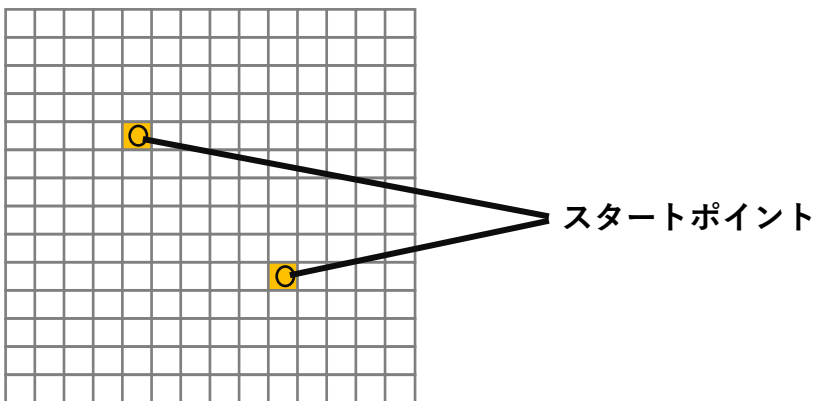
5マス×12ピース



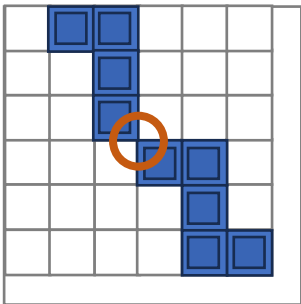
02 ルール詳細

ピースの設置ルール

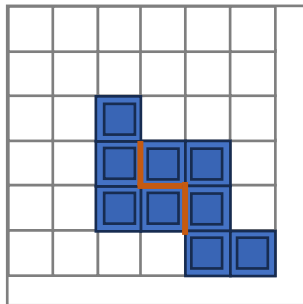
1. 初回の設置時は、スタートポイントを埋めるようにピースを設置する
初回配置でスタートポイントを埋められていない場合は負けとなる



2. 2回目以降の設置時は、自分のピースの角と角が接するように設置する
角で接していない場合は負けとなる



○ 角で接している



✕ 辺で接している

3. 色の違うピースは他のピースの辺に接しても構わない
4. 一度置いたピースは動かすことができない
5. ボードからはみ出して設置できない
6. ピースは回転や反転して配置も可能

ゲーム終了条件

- ・ピースを置く場所がなくなったプレイヤーはその時点で終了（パスを選択）
- ・どちらのプレイヤーもピースが置けなくなったら終了
- ・反則した場合はゲーム終了となり、反則したプレイヤーは **1 対戦負け扱い**

【反則について】

- ・ボードからはみ出して配置しようとした
- ・15秒以内にピースを配置できない
- ・配置済みのピースを配置しようとした

勝敗決定

- ・設置したピースのマス数を数え、この数が多いプレイヤーが勝者

03 次の一手のインタフェース

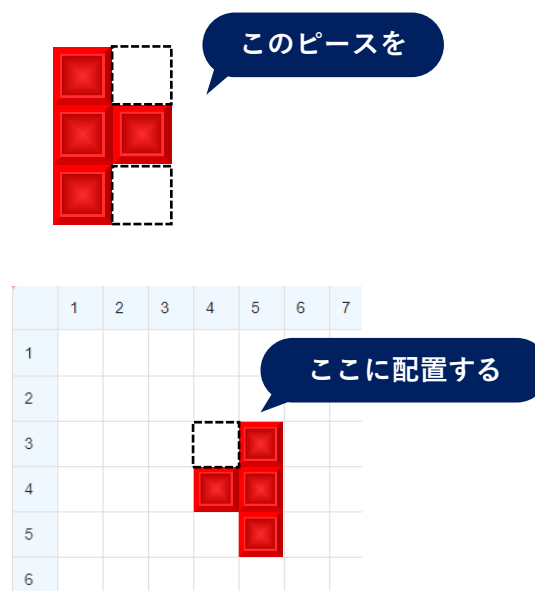
- ・ 次の一手は以下の構成で4文字であらわされる
{ ID }{ 回転、反転の番号 }{ 横座標 }{ 縦座標 }
- ・ IDは各ピースに対応し、A～Uで指定する
※配布物の./game/blocks_duo/BlockType.pyを参照
- ・ 回転、反転の番号は0～7で指定する
※「回転、反転表」参照

▼ 回転、反転表

番号	回転、反転内容
0	回転なし、反転なし
1	回転なし、反転あり
2	90° 回転、反転なし
3	90° 回転、反転あり
4	180° 回転、反転なし
5	180° 回転、反転あり
6	270° 回転、反転なし
7	270° 回転、反転あり

- ・ 横座標、縦座標はブロックを回転・反転後に配置する
左上座標を指定する
※回転方向は時計回り、反転はY軸回り
- ・ ピースを配置できない場合はX000でパスする
(パス後は手番は回ってこない)

例) ID=Gのピースを180° 回転させて横座標4、縦座標3に配置させる



条件を書き出すと…

ピースのID : G
180° 回転 かつ 反転なし : 4
配置座標(横) : 4
配置座標(縦) : 3

G443 となる

02. 大会ルール

01 対戦形式・優勝ルール

1試合 あたり 50対戦 の 総当たり戦 を採用

◆ 用語定義

- ・対戦：2人のプレイヤーが1回の勝敗を決めるために行う最小単位
- ・試合：複数の対戦をまとめた1つのセットであり、チーム間の勝敗を決める単位
- ★ 1対戦 × 50回 = 1試合 といった関係性

■ 総当たり戦で実施

- ・1試合の勝利数が多いチームに1ポイント付与
- ・ポイント数が最も多いチームが優勝
- ・勝利数が同数の場合は、獲得マス数が多い方にポイントを付与する

■ 対戦ルール

- ・プレイヤー数は2人
- ・先手：赤／後手：青
- ・毎対戦ごとに先手後手を入れ替える
- ・先手後手は各プレイヤー同回数で実施する(先:25対戦 後:25対戦)
- ・お互いのプレイヤーが配置不能になった場合に対戦が終了する
- ・配置マス数が多い方が1勝

■ 同ポイント数の場合の対応

- ・全試合の勝利数で比較
- ・それでも同じ場合は該当チーム同士の総配置マス数で比較

■ 事前対戦について

- ・試合の組み合わせ($8C_2=28$ 通り)のうち、24通りを50対戦実施する
- ・残り4通りの対戦組み合わせに関しては48対戦実施
- ・残りの対戦に関しては、イベント当日の対戦会で実施

■ 対戦会について

- ・対戦は以下の4通りの組み合わせを2試合実施する
- ① チームA vs チームB
 - ② チームC vs チームD
 - ③ チームE vs チームF
 - ④ チームG vs チームH

02 AIプレイヤー実装条件

■使用言語と制限

- ・ AIプレイヤーはPython限定で実装し、複数スレッドや複数プロセスは禁止

■外部アクセス禁止

- ・ 外部ネットワークやオンラインAPIの使用は禁止

■メモリと時間制限

- ・ メモリは1GB以内に制限
- ・ 1レスポンスは15秒以内で、超過した場合はその対戦が負け扱いになる

■ルール遵守と安定性

- ・ AIはゲームルールを厳守すること
 - 事前動作の確認ができるため、必ず正常に動くことを事前に確認すること

■開発レギュレーション

- ・ AIプレイヤーの開発手段の調査や技術選定の情報収集に生成AIを用いることを禁止する

03. 成果物について

01 成果物について

対戦プレイヤーと成果発表資料を作成し、期日までに納品する

① 対戦プレイヤーの作成

- 所定の名称を書き換え、「42tokyo-blocks-2026-main」の全てを提出すること
 - ▶以下をチーム名に書き換える
 - clientディレクトリ
 - ss_tarouディレクトリ
 - client/setup.pyにおけるss_tarou … 参考：次ページ画像
- 動作確認のエビデンスとして、少なくとも先後1試合ずつ実行したログを「log」フォルダ内に格納して提出すること
- 提出は期限までであれば何度でも可能
- 必ず動作確認を行うこと
(スタッフが動作の確認ができない場合、失格扱いとする)

② 成果発表資料の作成

- 成果発表の内容は
 - ☐ どんな方針で課題解決を試みたか
 - ☐ 採用した方針の根拠や理由
 - ☐ アルゴリズムの説明
 - ☐ 勝率やその他説明に必要なデータ表示とその説明
など実行したことが伝わる資料を作成すること
- ファイル名はチーム名を入力したものを提出する
- 持ち時間は1チームあたり7分間（発表5分+質疑応答2分）

提出期限： 05/30(土) 09:00 まで

01 成果物について(チーム名書き換え箇所について)

42tokyo-blocks-2026-main > client >  setup.py > ...

```
1  from setuptools import setup, find_packages
2  with open('requirements.txt') as requirements_file:
3      install_requirements = requirements_file.read().splitlines()
4  TEAM_NAME = "ss_tarou" # チーム名に書き換えてください
5  setup(
6      name=TEAM_NAME,
7      version="1.0.0",
8      description="poor noob blocks-duo player package",
9      author=TEAM_NAME,
10     packages=find_packages(),
11     install_requires=install_requirements,
12     entry_points={
13         "console_scripts": [
14             f"{TEAM_NAME}={TEAM_NAME}.main:main",
15         ]
16     },
17     classifiers=[
18         'Programming Language :: Python :: 3.8',
19     ]
20 )
```

02 作業報告について

Discord上で毎日作業報告をチャットベースで実施すること

▼ 作業報告用テンプレート ▼

氏名：○○ ○○

■ 作業内容

- ・ (具体的な作業・対応内容を簡潔に箇条書き)
- ・
- ・

■ 進捗状況

- ・ (どこまで進んだか、完了/未完了含めて明確に)
- ・
- ・

■ 課題感・問題点

- ・ (行き詰っていること・懸念点があれば記入する)
- ・
- ・

■ 作業報告の実行方法について

- ・ AIプレイヤー開発期間中は毎日報告を実施してもらう
- ・ **その日の作業報告は翌9:00まで**を期限とする
- ・ 作業報告用テンプレートをコピーし、各チームのテキストチャンネルにて、メッセージを送信する形式で実施すること
- ・ 左記以外に何か記入したいことがあれば、追記しても良い

※ ゲーム課題の質問に関する問い合わせは別途テキストチャンネルを用意するので、専用のチャンネルで行うこと

04. [付録①]シーケンス

